

SÉRIES ENTIÈRES

I — Rayon de convergence

Définition (1)

- (1) : Une **série entière** est une série de fonctions d'une variable complexe z de la forme $A(z) = \sum_n a_n z^n$ avec $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.
- (2) : Le **domaine de convergence** de la série entière A est $D_a = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } \sum_n a_n z^n \text{ converge}\}$
- (3) : Le **rayon de convergence** de la série entière A est $R_a = \sup\{|z| \text{ tel que } z \in D\} \in [0, +\infty]$ (bien défini car $0 \in D$).

Lemme d'ABEL : (2)

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée.
Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

Conséquence et définitions : (3)

- (1) : Pour $|z| < R_a$, $\sum a_n z^n$ converge absolument et pour $|z| > R_a$, $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.
Ainsi, $\dot{D}(0, R_a) \subset D_a \subset \overline{D}(0, R_a)$.
- (2) : $\dot{D}(0, R_a)$ est appelé **disque ouvert de convergence** et $] -R_a, R_a[$ est appelé **intervalle ouvert de convergence**.
- (3) : Les séries entières $\sum |a_n| z^n$ et $\sum a_n z^n$ ont le même rayon de convergence (mais pas forcément le même domaine de convergence).

Exemples : (4)

- (1) : $\sum z^n$, (2) : $\sum z^n/n!$, (3) : $\sum n! z^n$.

Calcul du rayon de convergence (5)

Les méthodes/remarques suivantes, toujours applicables, sont à privilégier :

- (1) : $R_a = \sup\{r \geq 0 \text{ tel que } (a_n r^n) \text{ est bornée}\}$.
- (2) : (a_n) est bornée $\Rightarrow R_a \geq 1$; $\sum |a_n|$ diverge $\Rightarrow R_a \leq 1$.
- (3) : si $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R_a \geq R_b$.
- (4) : Si $a_n = O(b_n)$ alors $R_a \geq R_b$;
- (5) : si $|a_n| \sim |b_n|$ alors $R_a = R_b$.
- En particulier, les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum n a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

Calcul du rayon de convergence (suite) : à utiliser avec précaution... (6)

- (1) : **règle de D'ALEMBERT des séries entières** : si $a_n \neq 0$ pour tout n et $|a_{n+1}/a_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell \in [0, +\infty]$ alors $R_a = 1/\ell$. **Réciproque fautive.**
- (2) : Pour les séries entières "à trous" (par exemple $\sum \frac{z^{2n}}{n!}$), la règle de D'ALEMBERT des séries entières ne peut pas s'appliquer ! Si nécessaire, on utilisera plutôt la règle de D'ALEMBERT des **séries numériques** à termes strictement positifs.

Exemples : (7)

- (1) : $\sum \frac{z^n}{n(n+1)}$, (4) : $\sum p_n z^n$ où $p_n = n$ -ème décimale de π .
- (2) : $\sum n z^n$, (5) : $\sum H_n \cdot z^n$,
- (3) : $\sum 2^{(-1)^n} z^n$, $O(1)$, (6) : $\sum \binom{2n}{n} \cdot z^n$,

Exercice 1 : Calculs

Déterminer le rayon de convergence de la série entière proposée dans chacun des cas suivants :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n^3+2} z^n$ 2. $\sum_{n=0}^{+\infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) z^n$ 3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n+n^2}{3^n-n^2} z^{3n}$ 4. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n^2+1)}{\ln(n^3+1)} z^n$ 5. $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{\sin n} z^n$ 6. $\sum_{n=1}^{+\infty} (\ln n)^n z^n$ | <ol style="list-style-type: none"> 7. $\sum_{n=1}^{+\infty} (\sqrt{n})^n z^n$ 8. $\sum \exp(-\sqrt[3]{n}) z^n$ 9. $\sum_{n=0}^{+\infty} (\ln(n!))^2 z^n$ 10. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \left(\operatorname{ch} \frac{1}{n} + \cos \frac{1}{n}\right)\right)^{n^4} z^n$ 11. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{n^n} z^n$ 12. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(n!))^a}{n!^b} z^n$ 13. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{1+b^n} z^n, (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ |
|--|---|

II — Opérations sur les séries entières

Théorème : (8)

Soient $A(z) = \sum_n a_n z^n$ et $B(z) = \sum_n b_n z^n$ deux séries entières de rayons R_a, R_b .

- (1) : **Somme de deux séries entières** : la série entière $\sum (a_n + b_n) z^n$ a un rayon $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ et pour $|z| < \min(R_a, R_b)$, $\sum (a_n + b_n) z^n = A(z) + B(z)$. Lorsque $R_a \neq R_b$, on a $R_c = \min(R_a, R_b)$.
- (2) : **Produit (de Cauchy) de deux séries entières** : Soit $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$. La série $\sum c_n z^n$ a un rayon $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ et pour $|z| < \min(R_a, R_b)$, on a $\sum c_n z^n = A(z)B(z)$.
- (3) : **Remarque** : on peut avoir $R_c > \min(R_a, R_b)$ même si $R_a \neq R_b$: par exemple pour les séries entières associées au produit : $(1 + \frac{1}{1-z})(1 - \frac{1/2}{1-z/2}) = 1$.

Exercice 2 : Inverse d'une série entière :

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon $R > 0$ et telle que $a_0 = 1$ (ou plus généralement $a_0 \neq 0$).

1. Montrer qu'il existe une et une seule suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \delta_{0,n}$.
2. Montrer que la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$ a un rayon strictement positif.

III — Propriétés analytiques

Théorème de régularité (9)

Soit $A(z) = \sum_n a_n z^n$ une série entière de rayon $R > 0$.

- (1) : **Convergence** : la série converge normalement sur tout compact de $\mathring{D}(0, R)$, en particulier sur tout disque fermé $\overline{D}(0, r)$ avec $0 < r < R$.
- (2) : **Continuité d'une série entière** : la fonction A est continue sur $\mathring{D}(0, R)$.
- (3) : **Dérivabilité et dérivation terme à terme d'une série entière** : Pour $z_0 \in \mathring{D}(0, R)$, on a

$$\frac{A(z) - A(z_0)}{z - z_0} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} z_0^n = A'(z_0).$$

- (4) : **Dérivées successives d'une série entière** : la fonction A est indéfiniment dérivable sur $\mathring{D}(0, R)$ et

$$\forall z \in \mathring{D}(0, R), A^{(p)}(z) = \sum_{n=p}^{\infty} n(n-1) \dots (n-p+1) a_n z^{n-p} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \dots (n+p) a_{n+p} z^n$$

- (5) : **Primitive d'une série entière** : Pour $x \in]-R, R[$, $\int_0^x A(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}$

Conséquences : (10)

- (1) : $A^{(p)}(0) = p! a_p$.
 (2) : $A(z) = \sum_{n=0}^p a_n z^n + O(z^{p+1})$.
 (3) : **Unicité des coefficients d'une série entière** : s'il existe $r > 0$ tel que $\forall x \in]0, r[$, $A(x) = B(x)$ alors les suites (a_n) et (b_n) sont égales et $A(z) = B(z)$ pour tout complexe z tel que l'une des deux séries converge.

IV — Développements en série entière

Théorème - Définition : fonction analytique (11)

Soient I un intervalle ouvert non trivial, $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $x_0 \in I$. On dit que f est analytique au voisinage de x_0 s'il existe une série entière $A(z) = \sum_n a_n z^n$ de rayon non nul et un réel $r > 0$ tels que $\forall h \in]-r, +r[$, $f(x_0 + h) = A(h)$. On dit que f est analytique sur I si elle est analytique au voisinage de tout point de I . Une fonction analytique est de classe C^∞ et son développement en série entière au voisinage de x_0 est unique : c'est son développement de TAYLOR.

Les 3 cas possibles : (12)

Pour $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ et $x_0 \in I$ donnés, il y a trois cas possibles.

- (1) : La série de TAYLOR de f en x_0 a un rayon nul : f n'est pas analytique au voisinage de x_0 : exemple : $\sum_{n=0}^\infty \cos(n^2 x)/2^n$.
 (2) : La série de TAYLOR de f en x_0 a un rayon non nul mais sa somme n'est pas égale à f au voisinage de x_0 : f n'est pas analytique au voisinage de x_0 : e^{-1/x^2} .
 (3) : La série de TAYLOR de f en x_0 a un rayon $R > 0$ et sa somme coïncide avec f sur $]x_0 - r, x_0 + r[$: f est analytique au voisinage de x_0 . Il se peut que $r < R$.

Développements en série entière usuels (13)

- (1) : **Famille 1** : exp, ch, sh, cos, sin et les étendre à $\mathbb{C}$.
 (2) : **Famille 2** : $z \mapsto \frac{1}{1-z}$, $z \mapsto \frac{1}{1+z}$, $z \mapsto \frac{1}{1-z^2}$, $z \mapsto \frac{1}{1+z^2}$ puis ln, arctan, argh par développement de la dérivée.
 (3) : **Famille 3** : $z \mapsto (1+z)^\alpha$
 puis arcsin, argsh par développement de la dérivée. fraction rationnelle $\sum_n \binom{n+p}{p} z^n = (1-z)^{-p-1}$.
 (4) : **Famille 4** : par une équation différentielle.

Exercice 3 : Exemples

Calculer les sommes suivantes dans leur intervalle ouvert de convergence après avoir déterminé le rayon de convergence de la série proposée.

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n$
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^2}{n} x^n$
3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3 + n^2 - 1}{n+1} x^n$
4. $\sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + 1)(-1)^n x^{2n}$
5. $\sum_{n=0}^{+\infty} \text{sh}(n) x^n$
6. $\sum_{n=1}^{+\infty} n(-1)^n x^n$
7. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} x^n$

8. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3n}{n+2} x^n$
9. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n+1}$
10. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{(2n+1)!} x^n$
11. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$
12. $\sum_{n=0}^{+\infty} (\text{ch } n) x^n$
13. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) x^n$

14. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + 4n - 1}{n!(n+2)} x^n$
15. $\sum_{n=1}^{+\infty} n(-1)^n x^n$
16. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{4n-1}}{4n}$
17. $\sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + 1) 2^{n+1} x^n$
18. $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} n x^{2n+1}$
19. $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ où $a_0 = a_1 = 1$
et $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

Exercice 4 : DSE

Pour les fonctions suivantes, montrer que f est dSE et calculer son DSE en précisant le rayon de convergence.

1. $\frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}$

2. $(1 - x) \ln(1 - x)$

3. $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

4. $\frac{\sin(4x)}{\sin(x)}$

5. $\frac{\sin x}{x}$

6. $\frac{1}{(x-1)(x-2)}$

7. $\int_0^x \cos(t^2) dt$

8. $\cos x \operatorname{ch} x$

Exercice 5 : DSE

Montrer que la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$ est dSE et calculer son DSE en précisant le rayon de convergence.

Exercice 6 : Aux limites du domaine de convergence :

Existence et calcul de $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Exercice 7 : Régularité :

Montrer que la fonction définie par $f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ pour $x \neq 0$ est prolongeable en 0 en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8 : Produit de Cauchy

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$e^z \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} z^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \frac{z^n}{n!}.$$

Exercice 9 : Equation fonctionnelle

Pour $(\alpha, \lambda) \in \mathbb{R}^* \times]-1, 1[$ fixé, trouver toutes les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \alpha f(x) + f(\lambda x)$. On exprimera le résultat sous forme d'une série entière.

Exercice 10 : Equation différentielle

Pour $\alpha \in \mathbb{R}^*$ fixé, former le DSE(0) de $f: x \mapsto \sin(\alpha \arcsin x)$.

Exercice 11 : Wallis

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt$. (1) : Établir que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

(2) : Rayon de convergence et somme de la série entière associée à la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On pourra faire un changement de variables dans une intégrale en posant $\cos t = \frac{1-u^2}{1+u^2}$ où $u = \tan(t/2)$.

Exercice 12 : Convergence uniforme sur des compacts

Soient $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ et $R > 0$ donné. Montrer que pour n suffisamment grand, P_n n'a pas de racine dans le disque fermé de centre 0 et de rayon R .

Exercice 13 : Dénombrement par une équation fonctionnelle

1. Soit E un ensemble non vide muni d'une loi interne et a_n le nombre de parenthésages possibles d'un produit de n éléments de E ($a_1 = 1$ conventionnellement), $a_2 = 1$, $a_3 = 2$, $a_4 = 5$, ...). Montrer que pour tout $n \geq 2$, $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}$.
2. Soit f la série entière associée à la suite (a_n) . On suppose momentanément le rayon R de cette série strictement positif. Montrer que pour tout x de $] -R, R[$, $(f(x))^2 - f(x) + x = 0$.
3. Calculer R et f .
4. En déduire a_n .